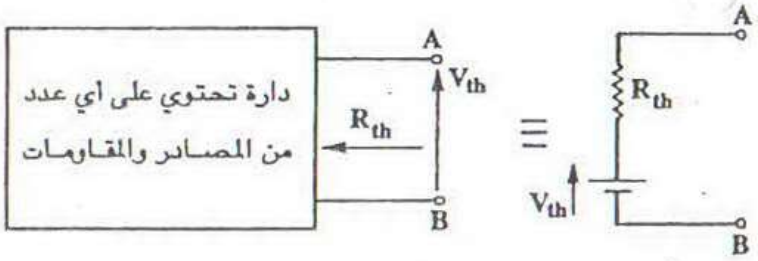
نظرية ثيفنين Thevenin's Theorem

تستخدم نظرية ثيفنين في تحليل الشبكات الكهربائية، حيث تتلخص فكرة هذه النظرية في أن بالإمكان الاستعاضة عن الشبكة الكهربائية ومهما احتوت على أي عدد من المصادر والمقاومات بمصدر وحيد للقوة الدافعة الكهربائية (V_{th}) موصول على التوالي مع مقاومة داخلية (R_{th}) كما في الشكل (5-13) ادناه.



شكل (5- 13)

إن قيمة الجهد المكافئ (V_{th}) والمقاومة المكافئة (R_{th}) يتم تحديدهما اعتماداً على القيم المعطاة في الشبكة الأصلية. يعرف الجهد المكافئ لثيفنين والذي رمزنا له بالرمز (V_{th}) بانه "جهد الدارة المفتوحة بين نقطتين في الدارة"، كما تعرف مقاومة ثيفنين (R_{th}) بانها المقاومة الكلية التي تظهر بين النقطتين المفتوحتين بعد استبدال جميع المصادر بمقاوماتها الداخلية.

يكمن صياغة هذه النظرية كما يلي:

"التيار المار في أي فرع يساوي التيار الذي يمر في ذلك الفرع إذا ما وصل عبر مصدر للطاقة الكهربائية، القوة الدافعة الكهربائية له تساوي فرق الجهد الذي يظهر عبر طرفي الفرع عند فتح دارته والمقاومة الداخلية له تساوي المقاومة التي تظهر عبر طرفي الفرع عن فتح دارته. مع ملاحظة انه عند حساب المقاومة الداخلية (R_{th}) فإن كافة مصادر القوى الدافعة الكهربائية في الدارة تستبدل بدارات قصر Short Circuits (ما لم تذكر مقاوماتها الداخلية) وتستبدل مصادر التيار بدارات مفتوحة Open Circuits (ما لم تذكر مقاوماتها الداخلية ايضاً).

ونظراً لأهمية نظرية ثيفنن في تحليل الدارات الكهربائية نرى من المناسب تلخيص خطوات الحل باستخدام هذه النظرية بالنقاط التالية:

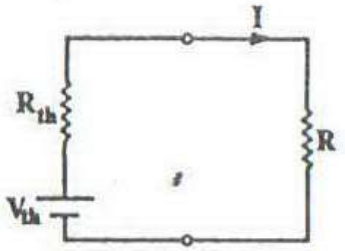
١- فتح طرفي العنصر المراد إيجاد التيار المار فيه.

٢- حساب فرق الجهد عبر الطرفين المفتوحين في الدارة الجديدة والذي يمثل (V_{th}).

٣- حساب المقاومة الكلية التي تظهر بين الطرفين المفتوحين بعد استبدال جميع المصادر في الدارة بمقاوماتها الداخلية. وهذه المقاومة تمثل (R_{th}).

٤- رسم الدارة المكافئة لثيفنن بوصل مصدر قوة دافعة كهربائية جهده يساوي (V_{th}) على التوالي مع المقاومة (R_{th}) التي تم حسابها في الخطوة السابقة.

٥- يعاد وصل المقاومة التي تمت إزالتها بين الطرفين المفتوحين في الخطوة (1) وكما هو مبين في الشكل (5-14) ادناه.



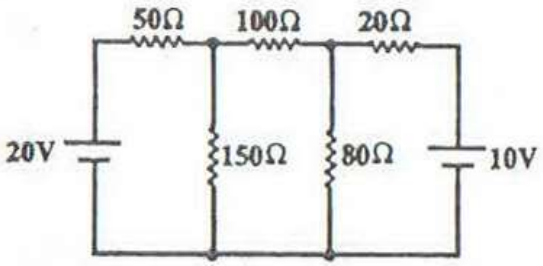
شكل (5-14)

٦- يمكن حساب تيار المقاومة (R) باستخدام قانون اوم والذي يمثل قيمة التيار كما هو في الدارة الأصلية حيث أن:

$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R}$$

مثال: (5)

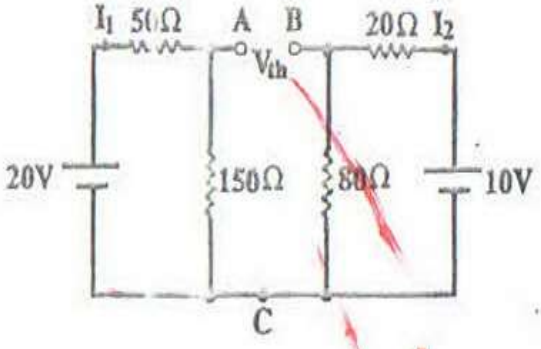
احسب التيار وفرق الجهد عبر طرفي المقاومة (Ω 100) في الدارة المبينة في الشكل (5-15) ادناه وذلك باستخدام نظرية ثيفنن.



شكل (5- 15)

الحل:

يتم فتح طرفي المقاومة (Ω 100) فتصبح الدارة كما يلي:



شكل (5-16)

المقاومتان (50 Ω و 150 Ω) موصولتان على التوالي لذا فإن:

$$I_1 = \frac{20}{50 + 150} = 0.1A$$

$$\therefore V_{AC} = 0.1 \times 150 = 15\ V$$

المقاومتان (20 Ω و 80 Ω) موصولتان أيضاً على التوالي لذا فإن:

$$I_2 = \frac{10}{20 + 80} = 0.1A$$

$$\therefore V_{BC} = 0.1 \times 80 = 8\ V$$

$$V_{th} = V_{AB} = V_{AC} - V_{BC} = 15 - 8 = 7V$$

لايجاد (R_{th}) :

ننظر بين الطرفين المفتوحين (بعد استبدال مصدري الجهد بدارتي قصر) حيث أن:

$$R_{th} = \frac{150 \times 50}{50 + 150} + \frac{80 \times 20}{80 + 20} = 37.5 + 16 = 53.5\Omega$$

لذا فإن التيار المار في المقاومة (100Ω) حسب نظرية ثيفنن يساوي:

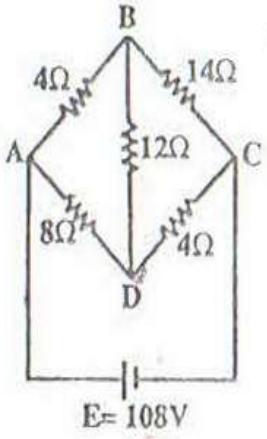
$$I = \frac{7}{53.5 + 100} = 0.0456\ A = 45.6mA$$

فرق الجهد عبر المقاومة (100 Ω) يساوي:

$$= 0.0456 \times 100 = 4.56V$$

مثال (6) :

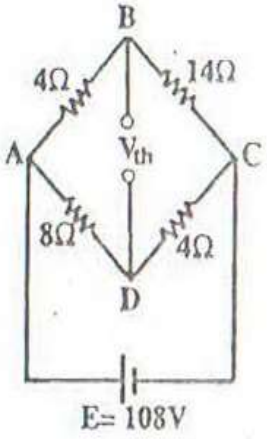
استخدم نظرية ثفنن لإيجاد التيار في الفرع (BD) في الشبكة المبينة في الشكل (17-5) ادناه.



شكل (17-5)

الحل:

نفتح طرفي المقاومة (12 Ω) فتصبح الدارة كما في الشكل (18-5) ادناه.



شكل (18-5)

لإيجاد V_{th} نجد فرق الجهد بين النقطتين (B, D) كما يلي:

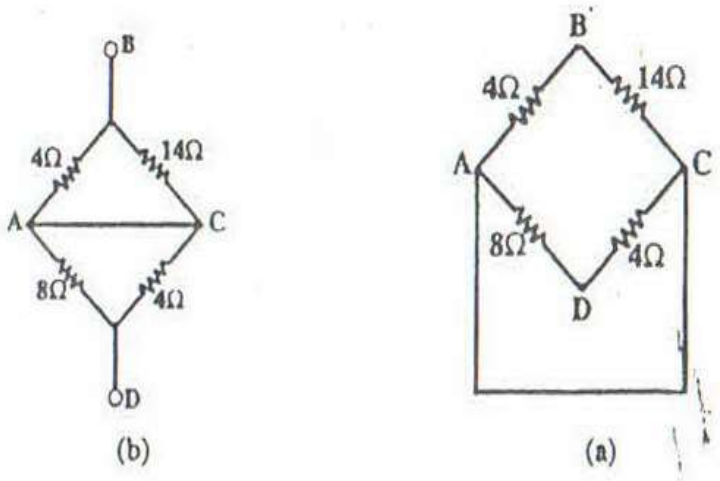
جهد النقطة (B) بالنسبة للنقطة (C) يساوي :

(قاعدة تقسيم الجهد) $V_{BC} = 108\ (14 / 18) = 84\ V$

جهد النقطة (D) بالنسبة للنقطة (C) يساوي: $V_{DC} = 108\ (4 / 12) = 36\ V$

$$\therefore V_{BD} = V_{th} = 84 - 36 = 48\ V$$

نحسب الآن المقاومة (R_{th}) للشبكة بين النقطتين المفتوحتين (D, B) بعد استبدال البطارية بمقاومتها الداخلية والتي تساوي صفراً في هذه الحالة كما في الشكل (5-19) ادناه.



شكل (5-19)

من الشكل (5-19 b) نلاحظ ان المقاومتين (4Ω , 14Ω) موصولتان على التوازي. والمقاومتان (8Ω,4Ω) موصولتان ايضاً على التوازي والمجموعتان موصولتان على التوالي اي ان:

$$R_{th} = \frac{4 \times 14}{4 + 14} + \frac{8 \times 4}{8 + 4} = 5.77\Omega$$

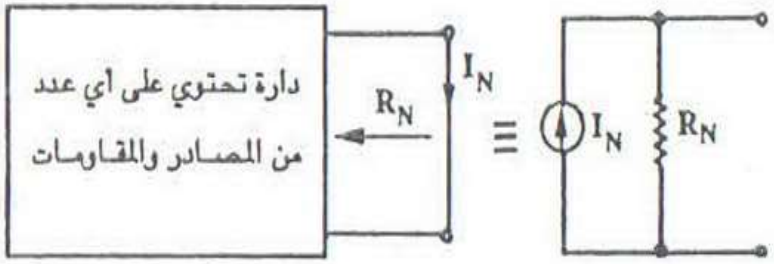
لذا فإن تيار المقاومة (12Ω) وباستخدام نظرية ثيفنن يساوي :

$$\therefore I = \frac{48}{5.77+12} = 2.7A$$

نظرية نورتن Norton's Theorem

تعطي نظرية نورتن طريقة لتبسيط الدارات الكهربائية إلى دارات أبسط منها، وتشبه نظرية نورتن نظرية ثيفنن والفرق الوحيد بينهما هو ان الدارة المكافئة لأي شبكة كهربائية حسب نظرية ثيفنن يستعاض عنها بمصدر للقوة الدافعة الكهربائية (V_{th}) موصول على التوالي مع مقاومة داخلية (R_{th}) بينما يستعاض عنها حسب نظرية نورتن بمصدر تيار

قيمة تياره (I_N) موصول على التوازي مع المقاومة الداخلية (R_N) كما هو مبين في الشكل (5-20) ادناه.



شكل (5-20)

يمكن صياغة نظرية نورتن على النحو التالي:

"التيار المار في اي فرع في شبكة كهربائية يساوي ذلك التيار الذي يمر في نفس الفرع إذا ما وصل عبر مصدر للطاقة الكهربائية (مصدر تيار) قيمة تياره تساوي قيمة التيار الذي يمر في دارة القصر بين طرفي الفرع المراد إيجاد تياره (I_N) ، وقيمة مقاومته الداخلية (R_N) تساوي المقاومة التي تظهر عبر طرفي الفرع عند فتح دارته".

وبناءاً على ما تقدم يمكن تلخيص خطوات الحل باستخدام نظرية نورتن بالخطوات الرئيسة التالية:

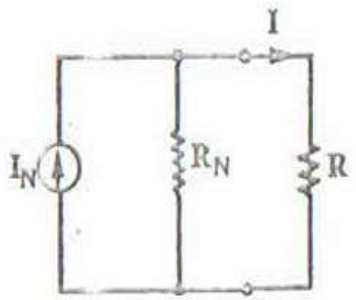
١- استبدال المقاومة (الفرع) المراد ايجاد التيار المار فيها بدارة قصر Short Circuit.

٢- حساب تيار دارة القصر (I_N) في الدارة الجديدة.

٣- حساب المقاومة الداخلية (R_N) بالنظر للدارة بين طرفي دارة القصر بعد فتحها واستبدال جميع المصادر في الدارة بمقاوماتها الداخلية.

٤- يتم رسم الدارة المكافئة لنورتن بوصل مصدر تيار قيمة تياره تساوي (I_N) التي تم حسابها في الخطوة (٢) على التوازي مع المقاومة (R_N) والتي تم حسابها في الخطوة رقم (٣).

٥- يعاد وصل المقاومة التي تمت إزالتها من الدارة (الخطوة ١) وكما هو مبين في الشكل (5-21) ادناه.



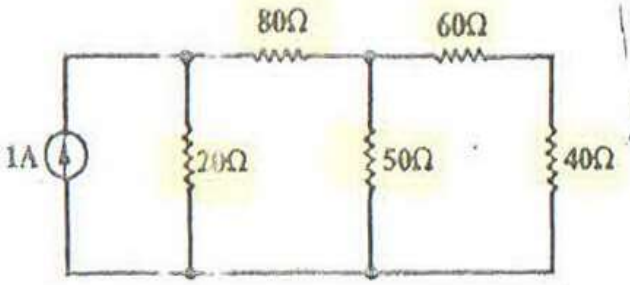
شكل (5- 21)

٦- يمكن حساب تيار المقاومة (R) في الشكل (5-21) باستخدام قاعدة تقسيم التيار كما يلي:

$$I = I_N \frac{R_N}{R + R_N}$$

مثال (7):

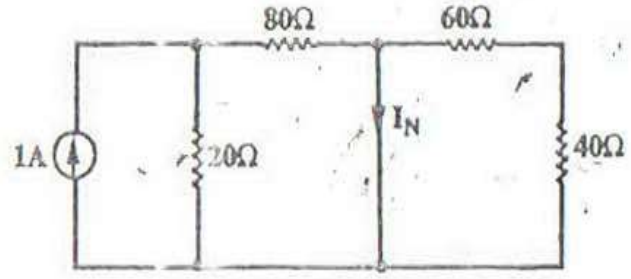
استخدم نظرية نورتن لحساب تيار المقاومة (50Ω) في الشكل (5-22) ادناه.



شكل (5-22)

الحل :

بتطبيق نظرية نورتن نقصر طرفي الفرع الذي يحتوي على المقاومة (50Ω) فتصبح الدارة كما في الشكل (5-23) ادناه.



شكل (5-23)

يتم حساب تيار دارة القصر (I_N) كما يلي:

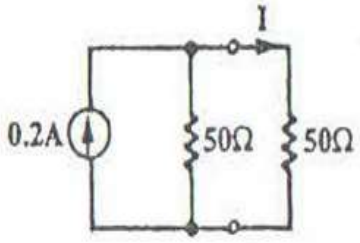
المقاومتان (40Ω , 60Ω) موصولتان على التوالي لذا فإن المقاومة المكافئة لهما تساوي (40 + 60 = 100 Ω) ، ولكن هناك دارة قصر (S.C) على هذه المقاومة لذا فإن المقاومة المكافئة للدارة تساوي المقاومة (80 Ω) على التوازي مع المقاومة (20 Ω)، لذا فإن التيار (I_N) يساوي تيار المقاومة (80 Ω) أي أن :

(قاعدة تقسيم التيار) $I_N = 1 \times \left(\frac{20}{20+80}\right) = 0.2\ A$

المقاومة (R_N) التي تظهر عند النظر بين طرفي فرع الدارة المفتوحة يتم حسابها كما يلي (بعد فتح طرفي مصدر التيار): المقاومتان (40Ω, 60Ω) موصولتان على التوالي، والمقاومتان (80Ω , 20Ω) موصولتان ايضاً على التوالي. والمجموعتان موصولتان مع بعضهما على التوازي لذا فإن:

$$R_N = \frac{(60+40)(80+20)}{60+40+80+20} = 50\ \Omega$$

دارة نورتن المكافئة مبينة كما في الشكل(5-24) ادناه.

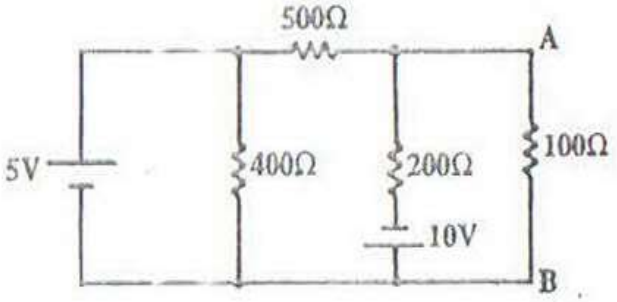


شكل (5- 24)

(قاعدة تقسيم التيار) $\therefore I = 0.2 \left(\frac{50}{50+50}\right) = 0.1\ A = 100\ mA$

مثال (8) :

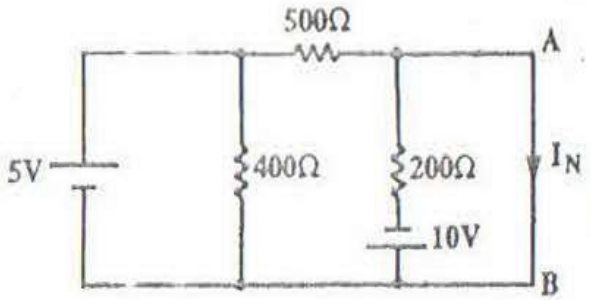
في الدارة المبينة في الشكل (5-25) ادناه، احسب فرق الجهد بين النقطتين (B, A) باستخدام نظرية نورتن.



شكل (5-25)

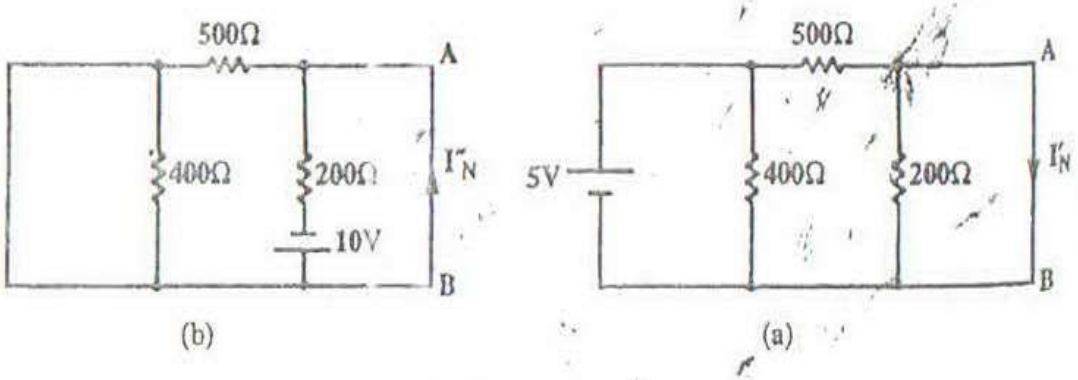
الحل:

نقصر طرفي الفرع الذي يحتوي على المقاومة (100Ω) اي بين النقطتين (B, A) فتصبح الدارة كما في الشكل (5-26) ادناه.



شكل (5-26)

لحساب التيار (I_N) نستخدم نظرية التراكب كما يلي:



شكل (5-27)

بالرجوع لدارة الشكل (5-27 a) مع ملاحظة وجود قصر على المقاومة (200Ω) نجد (I'_N) والذي يساوي تيار المقاومة (500Ω) حيث ان :

$I'_N = 5 / 500 = 0.01\ A = 10mA$ (للاسفل)

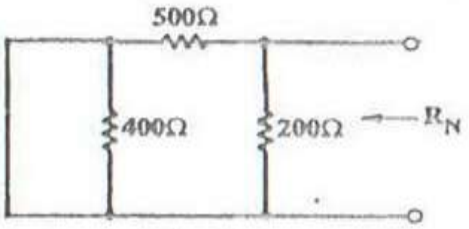
بالرجوع لدارة الشكل (5-27 b) نجد (I''_N) . (لاحظ دارتي القصر) حيث أن :

$I''_N = 10 / 200 = 0.05\ A = 50mA$ (للاعلى)

$\therefore I_N = 0.01 - 0.05 = -0.04\ A = -40mA$

لإيجاد (R_N) نفتح دارة القصر بين (A , B) وتستبدل المصادر بمقاوماتها الداخلية (تساوي صفراً في هذه الحالة) فتصبح الدارة كما في الشكل (5-28) ادناه.

(لاحظ وجود دارة قصر على المقاومة 400Ω). لذا فإن المقاومتين (500Ω, 200Ω) موصولتان على التوازي .



شكل (28.5)

لذا فإن (R_N) تساوي:

$$R_N = \frac{500 \times 200}{500 + 200} = 142.857\ \Omega$$

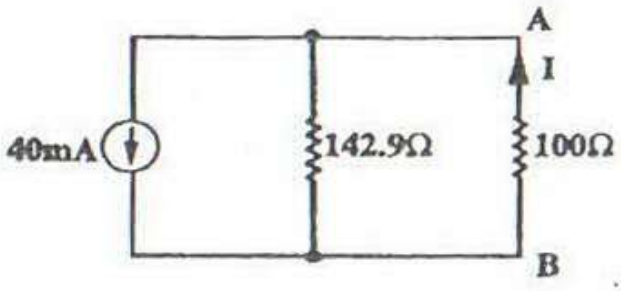
تيار المقاومة (100Ω) يساوي:

$$I = -0.04 \left(\frac{142.857}{242.857}\right) = -0.0235A = -23.5mA$$

$V_{AB} = -0.0235 \times 100 = -2.35V$

(تعني الإشارة السالبة أن جهد النقطة (B) اعلى من جهد النقطة A)

لذا فإن الدارة المكافئة مبينة كما في الشكل (5-29) ادناه



شكل (5-29)